



Universidade Federal Rural da Amazônia
Faculdade de Engenharia Florestal
Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas



ROTEIRO PARA ANÁLISE TÉCNICA DE IF-100% PARA PMFS (Versão 2.0; Data: 14/05/2026)

Autor: Prof. Deivison Venicio Souza
Instituição de Origem: Universidade Federal do Pará
Curso: Engenharia Florestal/UFPA
Disciplina: Inventário Florestal (EFBEL249)

Legislação com diretrizes técnicas para análise de Censo Florestal (IF-100%) no âmbito do MFS de Florestas Nativas no Bioma Amazônia

[Decreto nº 5.975 de 30 de novembro 2006 \(Defini fundamentos técnicos gerais do PMFS, transporte de produtos e subprodutos florestais\)](#)
[Norma de Execução/IBAMA 01 de 24 de 04 de 2007 \(Diretrizes Técnicas para Elaboração dos PMFS\)](#)
[Resolução CONAMA nº 406 de 02 de fevereiro de 2009 \(Parâmetros técnicos para elaboração, avaliação e execução de PMFS fins madeireiros\)](#)
[Portaria MMA nº 443 de 17 de dezembro de 2014 \(Lista as espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção\)](#)
[Portaria MMA nº 148 de 07 de junho de 2022 \(Altera anexos da Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014\)](#)
[Instrução Normativa nº 01 de 12 de fevereiro de 2015 – MMA \(Regulamenta o manejo das espécies vulneráveis - VU\)](#)
[Instrução Normativa/IBAMA nº 28 de 10 de dezembro de 2024 – MMA \(MFS espécies listadas na CITES dos gêneros Handroanthus, Tabebuia, Dipteryx e Cedrela\)](#)
[Instrução Normativa/SEMAs nº 03 de 10 de Outubro de 2017 \(Calendário Florestal: períodos para a safra da exploração de madeira\)](#)
[Portaria/SEMAs nº 39 de 14 de Janeiro de 2025 \(Estabelece o modelo padronizado para apresentação dos arquivos digitais de inventário florestal\)](#)

Passo a Passo (Análise Técnica de IF-100%) - Estudo de Caso (Fazenda Ana Paula)

PASSO 1: Defina a lista de espécies que devem ser consideradas para exploração florestal (corte): (espécies de valor comercial no mercado)

Nome Vulgar	Nome Científico
Angelim-Pedra	Hymenolobium petraeum Ducke
Cedrarana	Cedrelinga catenaeformis Ducke
Cumaru	Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.
Cupiúba	Goupia glabra Aubl.
Freijó	Cordia goeldiana Huber
Garapa	Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.
Jarana	Lecythis chartacea O.Berg
Jatobá	Hymenaea courbaril L.
Louro	Ocotea cymbarum Kunth
Maçaranduba	Manilkara huberi (Ducke) Chevalier
Muiracatiara	Astronium lecontei Ducke
Orelha-De-Macaco	Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp.
Pequi	Caryocar villosum (Aubl.) Pers.
Quarubarana	Erisma uncinatum Warm.
Sapucaia	Lecythis pisonis Cambess.
Tamburi	Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
Tauari	Couratari guianensis Aubl.
Taxi	Tachigali myrmecophila Ducke
Timborana	Piptadenia suaveolens Miq.

Aspectos Gerais:

1 - Tipologia Florestal: Floresta Ombrófila Densa

2 - Ciclo de corte: 35 anos (com previsão de uso de máquinas para arraste de toras).

3 - Intensidade máxima de corte: 30 m³/ha

4 - Estimativa de Produtividade Anual: 0,86 m³/ha/ano

5 - Diâmetro Mínimo de Corte (DMC): 50 cm (todas as espécies, exceto para aquelas com regulamentação específica) (Obs.: A SEMAS faz análise de DMC em nível de espécie): DMC: diâmetro mínimo da espécie + 10 cm

6 - Diâmetro Mínimo de Corte (DMC) - IN IBAMA 27/2024:

Gênero	FOA/FE/S/C		FOD	
	DMC	IME	DMC	IME
Handroanthus	60	70	70	70
Tabebuia	60	70	70	70
Dipteryx	60	75	80	75
Cedrela	55	70	70	50

FOA = Floresta Ombrófila Aberta/FE = Floresta Estacional/S = Savana/C = Campinarana
FOD = Floresta Ombrófila Densa
DMC = Diâmetro Mínimo de Corte, em cm
IME = Intensidade Máxima de Exploração, em %

[Resolução CONAMA nº 406 de 02 de fevereiro de 2009](#)
[Instrução Normativa/IBAMA nº 28 de 10 de dezembro de 2024](#)

PASSO 2: Considere as seguintes Áreas de Efetiva Exploração Florestal por Unidade de Trabalho (UT): (Análise Geotecnológica)

UT	Área de efetiva exploração da UT (ha)
1	294,2697
2	277,2759
Total	571,5456

PASSO 3: Formate as tabelas de dados das abas denominadas "DADOS-ESPECIES", "AEFF-UT", "IF-100%", "CD" e "DD" no "Formato de Tabela" do Excel. Para tanto faça:

a) Selecione cada tabela de dados nas abas "DADOS-ESPECIES", "AEFF-UT" e "IF-100%" (toda região de dados, uma de cada vez).

b) Em seguida, no menu "Página inicial" escolher a opção "Formatar como Tabela" (Escolha um design qualquer).

b) Na sequência, acesse a opção "Design da Tabela", e no campo "Propriedades" (em Nome da Tabela) nomeie as tabelas das abas:

"DADOS-ESPECIES" como "ESPECIES"

"AEFF-UT" como "AEFF"

"CD" como "CD"

"DD" como "DD"

"IF-100%" como "CENSO"

PASSO 4: Renomeie os nomes das colunas da tabela "CENSO" na aba "IF-100%", conforme Portaria SEMAS 39/2025 (Anexos I e II)

[Portaria/SEMAs nº 39 de 14 de Janeiro de 2025 \(Estabelece o modelo padronizado para apresentação dos arquivos digitais de inventário florestal\)](#)

→ Na sequência, adicione as seguintes colunas: "NOME CIENTÍFICO", "DAP (cm)", "g (m³)", "v (m³)", "CATEGORIA" e "CLASSE DIAMÉTRICA"

PASSO 5: Busque os nomes científicos e famílias associados aos nomes vulgares apresentados na tabela "CENSO". Faça isso usando a tabela "ESPECIES" da aba "DADOS-ESPÉCIES". Para tanto, siga os passos:

a) Use a função PROCV() para buscar os "Nome Científico" da aba denominada "DADOS-ESPECIES", tendo como referência a coluna "NOME COMUM" da tabela "CENSO" da aba "IF-100%".

Alerta: A tabela "ESPECIES" da aba "DADOS-ESPECIES" contém nomes vulgares (comuns) associados à nomes científicos usualmente usada pela SEMAS/PA. A versão é do Ano de 2023. Portanto, pode haver uma tabela mais atualizada. (Converter nomes vulgares em científicos não é uma boa prática! Mas, é o que se faz ainda!)

PASSO 6: Faça os cálculo para determinar as seguintes variáveis: "DAP (cm)", "g (m³)" e "v (m³)"

a) Calcule o diâmetro de cada árvore. (Use a fórmula $DAP = CAP/\pi$)

Prof. Dr. Deivison Venicio Souza (UFPA)

E-mail: deivisonvs@ufpa.br

Faculdade de Engenharia Florestal

b) Calcule a área transversal de cada árvore (g_i), em m^2 . Use a fórmula $g_i = (\pi DAP^2)/40000$

c) Calcule o volume de cada árvore (v_i), em m^3 . (Use a fórmula $v = g \cdot h \cdot 0,7$) (Art. 24 da IN 05 de 10/09/2015)

(Obs.: O uso do fator de forma 0,7 é admitido apenas para o 1º Plano Operacional Anual (POA). Para 2º POA é obrigatório o uso de equação de volume para estimar o volume da árvore em pé.)

🔧 PASSO 7: Crie uma coluna denominada "CLASSES DIAMÉTRICAS" na tabela "CENSO" da aba "IF-100%".

a) **CLASSES DIAMÉTRICAS:** Classificação das árvores conforme o diâmetro à 1,30m do solo. Essa informação é exigida pela **Portaria SEMAS 39/2025 (Anexo II)**. O inciso XVII do Art. 3 define 4 categorias de classes diamétricas: **Toras, Torettes, Lenha e Lascas**.

a) Use a função **PROCV()** para buscar a "**Classe**" na tabela denominada "**CD**" localizada na aba "**CD**", tendo como referência a coluna "**DAPmin**" (Limite Inferior da classe).

Tora: $DAP \geq 50$ cm;
Torete: $35 \leq DAP \leq 49,99$;
Lenha: $10 \leq DAP \leq 34,99$; e
Lascas: $DAP > 10 < 50$

🔧 PASSO 8: Crie uma coluna denominada "DISTRIBUIÇÃO DIAMÉTRICA" na tabela "CENSO" da aba "IF-100%".

a) **DISTRIBUIÇÃO DIAMÉTRICA:** Determine a classe diamétrica de cada árvore. (Considere 30 cm como limite inferior da primeira classe e 10 cm de amplitude de classe).
Essa informação será útil para avaliar:
→ O comportamento da distribuição de diâmetros de cada espécie e auxiliar na tomada de decisão sobre a definição de árvores para explorar, tendo como referência o estoque remanescente em classes diamétricas inferiores.

b) Use a função **PROCV()** para buscar a "**Classe**" na tabela denominada "**DD**" localizada na aba "**DD**", tendo como referência a coluna "**LI**" (Limite Inferior da classe).

(COLUNA OPCIONAL! NÃO EXIGIDA PELOS ANEXOS DA PORTARIA 39/2025. AJUDARÁ APENAS NA GERAÇÃO DE RESULTADOS E OUTRAS AVALIAÇÕES!)

🔧 PASSO 9: Crie uma coluna denominada "GÊNERO" na tabela "CENSO" da aba "IF-100%".

a) Use a função **DIVDIRTEXTO()** para dividir o nome das espécies em função do delimitador espaço. Em seguida, use a função **ÍNDICE()** para retornar a primeira posição do texto dividido.

(COLUNA OPCIONAL! NÃO EXIGIDA PELOS ANEXOS DA PORTARIA 39/2025. AJUDARÁ APENAS NA GERAÇÃO DE RESULTADOS!)

🔧 PASSO 10: Crie uma coluna denominada "TIPO DE VEGETAÇÃO" na tabela "CENSO" da aba "IF-100%".

a) Adicione a sigla definida para as tipologias:
FOA = Floresta Ombrófila Aberta
FE = Floresta Estacional
S = Savana
C = Campinarana
FOD = Floresta Ombrófila Densa

Obs.: Neste estudo de caso, estamos admitindo tratar-se de uma Floresta Ombrófila Densa. Portanto, adicione a sigla "FOD" à todas as linhas da tabela.

🔧 PASSO 11: Crie uma nova coluna denominada "Dmin (cm)" na tabela "CENSO" da aba "IF-100%" para encontrar o valor do menor diâmetro por espécie.

a) Use a função **MÍNIMOSE()** para encontrar o menor valor de diâmetro por espécie.

Obs.: Essa coluna "**Dmin (cm)**" será criada para facilitar o cálculo do **Diâmetro Mínimo de Corte (DMC)** por espécie (Análise feita pela SEMAS/PA!)

(COLUNA OPCIONAL! NÃO EXIGIDA PELOS ANEXOS DA PORTARIA 39/2025. AJUDARÁ APENAS NA GERAÇÃO DE RESULTADOS!)

🔧 PASSO 12: Crie uma nova coluna denominada "DMCE" na tabela "CENSO" da aba "IF-100%" para determinar o Diâmetro Mínimo de Corte por Espécie (DMCE). O DMCE sempre será 10 cm acima do menor valor de DAP da espécie!

a) Use a função **SE()** combinada com a função **PROCV()** para isso. Para tanto, considere:
→ Para espécies dos gêneros *Handroanthus*, *Tabebuia*, *Dipteryx* e *Cedrela* considerar o DMC estabelecido na IN/IBAMA 28/2024 para cada tipo de vegetação na Bioma Amazônia.

Gênero	FOA/FE/S/C		FOD	
	DMC	IME	DMC	IME
<i>Handroanthus</i>	60	70	70	70
<i>Tabebuia</i>	60	70	70	70
<i>Dipteryx</i>	60	75	80	75
<i>Cedrela</i>	55	70	70	50

[Instrução Normativa/IBAMA nº 28 de 10 de dezembro de 2024](#)

FOA = Floresta Ombrófila Aberta/FE = Floresta Estacional/S = Savana/C = Campinarana
FOD = Floresta Ombrófila Densa
DMC = Diâmetro Mínimo de Corte, em cm
IME = Intensidade Máxima de Exploração, em %

→ Para espécies cujo menor valor de DAP é inferior a 40 cm (Menor DAP < 40 cm) fixar o **DMCE** em 50 cm.
→ Para espécies cujo menor valor de DAP é maior ou igual a 40 cm (Menor DAP ≥ 40 cm) o **DMCE** será calculado da seguinte forma:
Adicione (Somar) 10 cm ao menor valor DAP da espécie. Por exemplo, se o menor valor de DAP de uma espécie "X" for 50 cm, então: 50 cm + 10 cm = 60 cm. Ou seja, o **DMCE** da espécie "X" será 60 cm.

(COLUNA OPCIONAL! NÃO EXIGIDA PELOS ANEXOS DA PORTARIA 39/2025. AJUDARÁ APENAS NA GERAÇÃO DE RESULTADOS!)

🔧 PASSO 13: Crie uma nova coluna denominada "COMPARE" na tabela "CENSO" da aba "IF-100%" para identificar as árvores que possuem "DAP (cm)" menor do que "DMCE", e ao contrário disso.

a) Use a função **SE()** para isso. A condição lógica é **DAP (cm) < DMCE**. Atribua o texto "**DAP < DMCE**" se a condição for Verdadeira, e "**DAP ≥ DMCE**" se Falsa.

(COLUNA OPCIONAL! NÃO EXIGIDA PELOS ANEXOS DA PORTARIA 39/2025. AJUDARÁ APENAS NA GERAÇÃO DE RESULTADOS!)

🔧 PASSO 14: Crie uma nova coluna denominada "DmaxC" na tabela "CENSO" da aba "IF-100%" para identificar as árvores com DAP > DmaxC (200 cm).

a) Use a função **SE()** para isso. A condição lógica é **DAP (cm) > 200**. Atribua o texto "**Superior**" se a condição for Verdadeira, e "**Inferior**" se Falsa.

[Instrução Normativa/SEMAS nº 05 de 10 de Setembro de 2015 \(Procedimentos técnicos para elaboração, apresentação, execução e avaliação técnica de PMFS\)](#)

(COLUNA OPCIONAL! NÃO EXIGIDA PELOS ANEXOS DA PORTARIA 39/2025. AJUDARÁ APENAS NA GERAÇÃO DE RESULTADOS!)

🔧 PASSO 15: Crie uma nova coluna denominada "AMEAÇADA" na tabela "CENSO" da aba "IF-100%" para identificar as espécies proibidas de exploração e as vulneráveis. (Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014; Portaria MMA nº 148, de 07 de junho de 2022)

a) Use a função **PROCV()** para buscar a coluna "**Ameaçada**" que está na tabela "**ESPECIES**" da aba denominada "**DADOS-ESPECIES**".

Obs1.: É preciso atualizar as informações da coluna "**Ameaçada**" na tabela "**ESPECIES**" da aba "**DADOS_ESPECIES**" para atender às diretrizes da **IN/IBAMA 28/2024** para espécies dos gêneros *Handroanthus*, *Tabebuia*, *Dipteryx* e *Cedrela*)

Obs2.: Observe que no IF-100% existe a espécie "*Cedrela odorata*".

Instrução Normativa/IBAMA nº 28 de 10 de dezembro de 2024 – MMA (MFS espécies listadas na CITES dos gêneros *Handroanthus*, *Tabebuia*, *Dipteryx* e *Cedrela*)
(COLUNA OPCIONAL! NÃO EXIGIDA PELOS ANEXOS DA PORTARIA 39/2025. AJUDARÁ APENAS NA GERAÇÃO DE RESULTADOS!)

PASSO 16: Crie uma nova coluna denominada "**COMERCIAIS**" na tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**" para identificar as árvores de espécies de interesse para exploração (constante na tabela do item 1)

a) Use a função **SE()**, **PROCV()** e **SERRO()** para isso.

Obs.: Essa coluna ajudará a filtrar (com maior facilidade) as árvores de espécies que não são de interesse para corte (**Fora da Lista Prévia do Passo 1!**).

(COLUNA OPCIONAL! NÃO EXIGIDA PELOS ANEXOS DA PORTARIA 39/2025. AJUDARÁ APENAS NA GERAÇÃO DE RESULTADOS!)

PASSO 17: Crie uma Tabela Dinâmica (TD) a partir da tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**" para visualizar a quantidade de árvores por espécie e UT. Para tanto, siga os seguintes passos:

a) Construir e customizar a Tabela Dinâmica:

→ Clique no menu "**Inserir**". Na sequência, clique em **Tabela Dinâmica** no canto superior esquerdo. (Uma janela será aberta!).

→ Na janela aberta, adicione no campo "**Tabela/Intervalo**" o nome da tabela que servirá de referência para construir a **TD**. Nesse caso, o nome da tabela é **CENSO**.

→ Ainda na janela aberta, existe a opção "**Escolha onde deseja colocar a tabela dinâmica**". Selecione a opção "**Planilha Existente**", escolha um local na aba "**LISTA-ESPECIES**" para construir a **TD**.

Agora, estamos prontos para organizar a TD para retornar as informações desejadas!

→ Adicione as colunas "**Nome Vulgar**", "**Nome Científico**" no campo "**Linhas**" da Tabela Dinâmica.

→ Adicione a coluna "**Nome Vulgar**" no campo "**Valores**" para contagem de árvores por espécie.

→ Adicione a coluna "**DMCE**" no campo "**Valores**", porém altere a o resumo do campo para retornar o valor **MÉDIA**.

→ Adicione as colunas "**UT**" e "**COMERCIAIS**" no campo "**Filtros**".

Customize a Tabela Dinâmica (Divirta-se!):

→ Clique em qualquer região da **TD**. Clique no menu "**Design**". No campo "**Layout**" selecione "**Layout de Relatório**" e escolha a opção "**Mostrar em Formato de Tabela**".

→ Em seguida, no campo "**Subtotais**", escolha a opção "**Não Mostrar Subtotais**".

→ Escolha também um estilo no campo "**Estilo de Tabela Dinâmica**".

b) Atribuir um Nome à Tabela Dinâmica:

→ Selecione toda a área da Tabela Dinâmica (exceto linhas de totais se não quiser que entrem na busca).

→ Na sequência, clique o menu "**Fórmulas**", escolha a opção "**Nomes Definidos**" e selecione "**Definir Nome**".

→ Em seguida, no campo "**Nome**" atribua um nome para a Tabela Dinâmica. Por exemplo, atribua o nome "**Lista_Especie**".

(Obs.: Este passo é importante para viabilizar a aplicação da função **PROCV()** sobre a **TD**. Fazendo isso, será possível acessar a **TD** denominada "**Lista_Especie**" usando a função **PROCV()**)

PASSO 18: Construa uma Tabela Dinâmica e um Gráfico Dinâmico a partir da tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**" para visualizar a distribuição diamétrica por espécie e do povoamento.

a) Tabela Dinâmica:

→ Construa uma tabela dinâmica a partir da tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**" (salve na aba denominada "**DISTRIBUICAO-ESPECIES**").

→ Na tabela dinâmica, adicione a coluna "**DAP (cm)**" no campo "**Linhas**".

→ Na parte superior da planilha de excel, clique no menu "**Análise de Tabela Dinâmica**".

→ Na sequência, no campo "**Agrupar**" selecione a opção "**Agrupar Seleção**".

→ Uma janela chamada "**Agrupamento**" será aberta. Três informações são requeridas: "**Iniciar em**", "**Finalizar em**" e "**Por**". Por padrão, "**Iniciar em**" e "**Finalizar em**" retornará o menor valor de DAP

→ Construídas as classes, adicione a contagem de "**NOME COMUM**" no campo "**Valores**", e "**NOME COMUM**" e "**Nº UT**" ao campo "**Filtros**".

b) Gráfico Dinâmico:

→ Adicione um Gráfico Dinâmico para a Tabela Dinâmica. Para tanto, faça:

1) Clique no campo da Tabela Dinâmica;

2) Selecione a opção "**Análise de Tabela Dinâmica**";

3) Insira um "**Gráfico Dinâmico**" (disponível no campo "**Ferramentas**"). Escolha a opção "**Gráfico de colunas**".

→ Avalie criticamente a distribuição diamétrica das espécies a serem destinada para corte (previamente indicada no item 1 desse roteiro!). (É importante avaliar a distribuição diamétrica das espécies em

→ Customize o Gráfico Dinâmico (Divirta-se!):

Remover Botões de Campo no Gráfico: Clique com botão direito em cima de qualquer botão no **GD** e selecione a opção "**Ocultar Todos os Botões de Campo no Gráfico**"

Adicione Elementos Gráficos: Clique em cima do **GD** e no canto superior direito (parte externa à região do gráfico) aparecerá um símbolo de cruz (+). Clique o símbolo (+) e aparecerá várias opções de

PASSO 19: Crie uma coluna denominada "**Categoria**" na tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**". (considere as seguintes Categorias: **Protegida**, **Remanescente**, **Remanescente 2**, **Matriz**, **Explorar**). Se atente para as seguintes questões: (Art. 27 da IN 05 de 10/09/2015)

§ **Categoria "Protegida":**

a) As espécies da categoria "**Protegida**" são aquelas cuja proibição de exploração está prevista em norma legal. Por exemplo, **Castanheira**, **Mogno**, **Acaçu**...

→ Na tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**", procure a coluna "**Ameaçada**" e clique no ícone de "**Filtrar**" (no canto inferior direito da célula). Em seguida, as categorias de ameaçadas serão exibidas, verifique se existem árvores de espécies da categoria "**Protegida**". Em caso positivo, na coluna "**Ameaçada**" filtre apenas as árvores classificadas como "**Protegida**". Em seguida, na coluna "**Categoria**" atribua a categoria "**Protegida**" para as árvores filtradas.

b) Árvores situadas em APP também são classificadas como "**Protegida**". Portanto, observe na coluna "**Observações**" se existe alguma indicação de árvores em APP. Caso positivo, filtre essas árvores na

§ **Categoria "Remanescente":**

a) As árvores com **DAP < DMCE** são classificadas como "**Remanescente**", desde que não estejam na categoria "**Protegida**".

→ Na tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**", procure a coluna "**Compare**" e filtre as árvores com "**DAP < DMCE**". Na sequência, na coluna "**Ameaçada**" verifique se existem árvores classificadas como "**Protegidas**". Em caso positivo, desmarque a(s) categoria(s) "**Protegida**". Em seguida, na coluna "**Categoria**" atribua a categoria "**Remanescente**" para as árvores filtradas.

§ **Categoria "Remanescente 2":**

⚡ Devem ser classificadas como "**Remanescente 2**":

(Obs.: Essas árvores não podem ser exploradas. Essas árvores não são contabilizadas nos cálculos de manutenção.)

(Obs.: Essas árvores também não podem ser colocadas como "Matrizes". Pois, possuem **QF = 3**)

a) As árvores com **QF = 3** com **DAP ≥ DMCE**, desde que não sejam da categoria "**Protegida**".

→ Na tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**", procure a coluna "**QF**" e filtre as árvores com **QF = 3**. Em seguida, na coluna "**Compare**" filtre as árvores com **DAP ≥ DMCE**. Na sequência, na coluna "**Categoria**" atribua a categoria "**Remanescente 2**".

b) As árvores com **DmaxC > 200 cm** (DmaxC = Diâmetro Máximo de Corte), ou 628 cm de CAP, desde que não sejam da categoria "**Protegida**".

→ Na tabela da aba "**IF-100%**", procure a coluna "**DmaxC**" e filtre as árvores classificadas como "**Superior**" (são as árvores com DAP > 200 cm). Em seguida, na coluna "**Categoria**" atribua a categoria "**Remanescente 2**".

§ Categoria "Matrizes":

※ Devem ser classificadas como "**Matrizes**":

a) **FILTRO PARA AS ÁRVORES DE ESPÉCIES SEM INTERESSE DE EXPLORAR**: TODAS as árvores de espécies sem interesse para exploração comercial (fora da lista do item 1), com $DMCE \leq DAP \leq DmaxC$, desde que tenham $QF = 1$ ou 2 e não sejam da categoria "**Protegida**" ou "**Remanescente 2**".

→ Na tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**", faça 4 filtros:

Filtro 1: Procure a coluna "**Comerciais**" e filtre as árvores classificadas como "**Não**" (são as árvores de espécies que não se tem interesse de explorar).

Filtro 2: Procure a coluna "**QF**" e filtre as árvores com $QF = 1$ e 2 .

Filtro 3: Procure a coluna "**Compare**" e filtre as árvores com $DAP \geq DMCE$.

Filtro 4: Procure a coluna "**Ameaçada**" e filtre as árvores classificadas como "**Não**" e "**Vulnerável**" (se houver).

DEIXE ESSA ETAPA "b" PARA DEPOIS DA ESPECIFICAÇÃO DAS ÁRVORES A EXPLORAR!

b) **FILTRO PARA AS ÁRVORES DE ESPÉCIES COM INTERESSE DE EXPLORAR**: Árvores de espécies com interesse para exploração (presentes na lista do item 1) com $DMCE \leq DAP \leq DmaxC$, desde que tenham $QF = 1$ ou 2 e não sejam da categoria "**Protegida**" ou "**Remanescente 2**".

(Obs.: Uma abordagem antes de definir as "**Matrizes**" das espécies a explorar é, a priori, indicar todas as árvores na categoria "**Explorar**". Na sequência, criar a tabela dinâmica para avaliar os "**Critérios de Manutenção**".) Pode-se indicar uma árvore "**Matriz**" para única espécie a priori.

§ Categoria "Explorar":

a) Devem ser classificadas como "**Explorar**" apenas árvores de espécies comerciais com $DMCE \leq DAP \leq DmaxC$, desde que tenham $QF = 1$ ou 2 e não sejam da categoria "**Protegida**" e "**Remanescente 2**".

→ Na tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**", faça 4 filtros:

Filtro 1: Procure a coluna "**Comerciais**" e filtre as árvores classificadas como "**Sim**" (são as árvores de espécies que não se tem interesse de explorar).

Filtro 2: Procure a coluna "**QF**" e filtre as árvores com $QF = 1$ e 2 .

Filtro 3: Procure a coluna "**Compare**" e filtre as árvores com $DAP \geq DMCE$.

Filtro 4: Procure a coluna "**Ameaçada**" e filtre as árvores classificadas como "**Não**" e "**Vulnerável**" (se houver).

🔗 **PASSO 20**: Construa uma tabela dinâmica a partir da tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**" para analisar os critérios de manutenção de árvores. (Inciso IV do Art. 25 da IN/SEMAS nº 05, de 10 de setembro de 2015; Inciso IV do Art. 4 da Resolução nº 406, de 02 de fevereiro de 2009; Art. 1 da IN/MMA nº 01, de 12 de fevereiro de 2015).

a) Passos para criação das tabelas dinâmicas:

→ Construa uma tabela dinâmica a partir da tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**" (salve na aba denominada "**MANUTENCAO**").

→ Adicione a coluna "**Nome Comum**" no campo "**Linhas**" da TD.

→ Adicione a coluna "**Categoria**" no campo "**Colunas**" da TD.

→ Adicione a coluna "**Nome Comum**" no campo "**Valores**", para obter a contagem por "**Categoria**" da TD.

→ Adicione as colunas "**UT**" e "**Comerciais**" no campo "**Filtros**".

→ **Filtro (UT1 e Comerciais = "Sim")**: Filtre apenas as árvores espécies comerciais classificadas como "**Sim**" da UT = 1.

→ **Filtro (UT2 e Comerciais = "Sim")**: Filtre apenas as árvores espécies comerciais classificadas como "**Sim**" da UT = 2.

b) Tabela auxiliar para análise dos critérios de manutenção:

→ Na sequência, crie uma **tabela auxiliar ao lado da tabela dinâmica** e adicione as colunas: AEEF, Vulnerável, 3/100ha, 10%, 4/100ha, 15%, Quantas Manter? e Situação. (Obs.: Use a "Formatação de Tabela do Excel". Atribua o nome "**MANU**" para esta tabela).

→ A tabela auxiliará na análise dos critérios de manutenção. Se a espécie **NÃO for vulnerável** manter 3árv./100ha ou 10%. Se a espécie for vulnerável (ou pertencerem aos gêneros Handrontrus, Tabeuia, Dipteryx e Cedrela) manter 4árv./100ha ou 15%. (Sempre usar o critério mais restritivo de manutenção. Isto é, aquele que indicar a manutenção do maior número de árvores para a espécie).

→ Colunas da tabela auxiliar:

i) **AEEF**: Procure o valor da AEEF da UT1 (ou UT2). Para tanto, use a função **PROCV** e busque o valor na tabela "**AEEF**" disponível na aba "**AEEF-UT**".

ii) **Vulnerável**: Descubra se alguma das espécies filtradas é "**Vulnerável**" na UT1 (ou UT2). Para tanto, use a função **PROCV** e busque essa informação na tabela "**ESPECIES**" (Coluna "**Ameaçada**") da aba "**DADOS-ESPECIES**".

iii) **3/100ha**: Determine quantas árvores manter por espécie baseado no critério de 3/100ha (Para espécies previstas para EXPLORAR e NÃO Vulneráveis). (Lembre-se que AEEF da UT é a referência para o cálculo.). Para tanto, combine as funções **SE** e **ARREDONDAR.PARA.CIMA**).

iv) **10%**: Determine quantas árvores manter por espécie baseado no critério de 10% (Para espécies previstas para EXPLORAR e NÃO Vulneráveis). (Lembre-se: o cálculo dos 10% é sobre o somatório das árvores categorizadas como "**Explorar**" e "**Matriz**" (Explorar + Matriz).

v) **4/100ha**: Determine quantas árvores manter por espécie baseado no critério de 4/100ha (Para espécies previstas para EXPLORAR e Vulneráveis). (Lembre-se que AEEF da UT é a referência para o cálculo.). Para tanto, combine as funções **SE** e **ARREDONDAR.PARA.CIMA**).

vi) **15%**: Determine quantas árvores manter por espécie baseado no critério de 15% (Para espécies previstas para EXPLORAR e Vulneráveis). (Lembre-se: o cálculo dos 15% é sobre o somatório das árvores categorizadas como "**Explorar**" e "**Matriz**" (Explorar + Matriz).

vii) **Quantas Manter?**: Defina quantas árvores (Matrizes) manter por espécie. Combine as funções **SE** e **MÁXIMO** para isso.

viii) **Situação**: Defina a situação de cada espécie em relação à quantidade de árvores para manutenção. Compare a coluna "**Matriz**" da TD com a coluna "**Quantas Manter**" da tabela auxiliar.

→ Se houver necessidade de manter mais árvores na categoria "**Matriz**" para alguma espécie, retorne à tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**", filtre as colunas "**UT**" e "**Nome Comum**" desejadas, na coluna "**Compare**" filtre apenas árvores com $DAP \geq DMCE$, e na coluna "**Categoria**" modifique a categoria da árvore de "**Explorar**" para "**Matriz**", no quantitativo que for necessário para atender ao critério de manutenção.

🔗 **PASSO 21**: Crie uma tabela dinâmica para avaliar o volume a explorar (m³/ha e m²) por espécie.

a) Passos para criação das tabelas dinâmicas:

→ Construa uma **TD** a partir da tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**" (salve na aba denominada "**EXPLORAR**").

→ Adicione a coluna "**Nome Comum**" e "**Nome Científico**" no campo "**Linhas**" da TD.

→ Adicione a coluna "**Nome Comum**", "**v (m³/ha)**" e "**v (m²)**" no campo "**Valores**" da TD.

→ Adicione as colunas "**UT**" e "**Categorias**" no campo "**Filtros**" da TD.

→ No filtro da coluna "**Categorias**" (em cima da **TD**), filtre apenas "**Explorar**" (que seleciona apenas as árvores previstas para explorar).

→ Mude o Layout do Relatório da **TD**: Para tanto, siga os passos: **Design - Layout de Relatório - Mostrar em Formato de Tabela**.

→ Renomeie os campos de valores: No campo "**Valores**" da **TD**, em cada coluna adicionada, clique na seta apontada para baixo. Na sequência, selecione "**Configurações do Campo de Valor**". Uma janela será aberta, no campo "**Nome personalizado**" atribua um novo nome para os campos (conforme abaixo).

* Renomeie "**Contagem de Nome Vulgar**" para "**N**".

* Renomeie "**Soma de v (m³/ha)**" para "**V (m³/ha)**".

* Renomeie "**Soma de v (m³)**" para "**V (m³)**".

→ Avalie o volume a explorar por espécie (m³/ha) e total (m³):

* Na avaliação do volume a explorar por espécie por hectare, se atente ao disposto no §1º do Art. 54 da IN/SEMAS nº 05, de 10 de setembro de 2015. Ou seja, para PMFS com previsão de exploração maior ou igual a 6 m³/ha para alguma espécie é obrigatória a realização de vistoria técnica pré-exploratória (antes da emissão da autorização de exploração florestal).

* Na avaliação do volume total para explorar, se atente ao disposto Alínea "a" do Inciso IV do Art. 3º da Resolução nº 406, de 02 de fevereiro de 2009, que estabelece 30 m³/ha para o PMFS que prevê a utilização de máquinas para o arraste de toras, com ciclo de corte inicial de 35 anos.

→ Se a intensidade corte for superior a 30 m³/ha, retorne a tabela da aba "**IF-100%**", faça o exercício de modificar a categoria de algumas árvores de "**Explorar**" para "**Matriz**". (Avalie quais espécies seriam mais interessantes para manter mais indivíduos. Essa decisão pode ser resguardada por questões ecológicas e/ou econômicas).

PASSO 22: Resultados do Inventário Florestal a 100% (IF-100%).

I) Modelo 1-P: Resumo dos resultados do IF 100% conduzido na UPA (ano): (Item 13.3.1 do Anexo 3 da IN/SEMAS nº 05, de 10 de setembro de 2015)

a) Crie uma tabela dinâmica para demonstrar a contagem (N), a área basal e o volume, em valores absolutos, por espécie e por classe (DAP < DMCE e DAP ≥ DMCE):

→ Construa uma **TD** a partir da tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**" (salve na aba denominada "**MODELO-1-P**").

→ Adicione a coluna "**Nome Comum**" no campo "**Linhas**" da **TD**.

→ Adicione a coluna "**Compare**" no campo "**Colunas**" da **TD**.

→ Adicione a coluna "**Nome Comum**", "**g (m²)**" e "**v (m³)**" no campo "**Valores**" da **TD**. (Certifique-se de que os somatórios sejam feitos para as linhas!)

(Obs.: Ao inserir as colunas "**g (m²)**" e "**v (m³)**" no campo "**Valores**" da **TD**, perceba que aparecerá o símbolo Σ no campo "**Colunas**" da **TD**. Para melhorar a visualização, clique a seta do símbolo de Σ e escolha a opção "**Mover para Rótulo de Linhas**". Fazendo isso, a **TD** fica mais compacta e as somas são feitas nas linhas por espécie.)

→ Adicione as colunas "**UT**" e "**Comerciais**" no campo "**Filtros**".

→ Mude o Layout do Relatório da **TD**: Para tanto, siga os passos: **Design - Layout de Relatório - Mostrar em formato compacto**.

→ Renomeie os nomes dos campos de valores: No campo "**Valores**" da **TD**, em cada coluna adicionada, clique na seta apontada para baixo. Na sequência, selecione "**Configurações do Campo de Valor**". Uma janela será aberta, adicione um nome personalizado.

* Renomeie "**Contagem de Nome Vulgar**" para "**N**".

* Renomeie "**Soma de g (m²/ha)**" para "**G (m²/ha)**".

* Renomeie "**Soma de v (m³)**" para "**V (m³)**". (Obs.: Como já existe uma coluna chamada "**V (m³)**" na **TD** você receberá a seguinte mensagem: "Já há um campo de tabela dinâmica com este nome". Para evitar isso, simplesmente dê um espaço ao final do nome para diferenciá-los).

b) Crie uma tabela dinâmica para demonstrar a contagem (N), a área basal e o volume, em porcentagem, por espécie e por classe (DAP < DMCE e DAP ≥ DMCE):

→ Construa uma tabela dinâmica a partir da tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**" (adicione na mesma aba "**MODELO-1-P**", ao lado da **TD** do item "a").

→ Adicione a coluna "**Nome Comum**" no campo "**Linhas**" da **TD**.

→ Adicione a coluna "**Compare**" no campo "**Colunas**" da **TD**.

→ Adicione a coluna "**Nome Comum**", "**g (m²)**" e "**V (m³)**" no campo "**Valores**" da **TD**. (Certifique-se de que os somatórios sejam feitos para as linhas!)

→ Adicione as colunas "**UT**" e "**Comerciais**" no campo "**Filtros**".

→ Mude o Layout do Relatório da **TD**: Para tanto, siga os passos: **Design - Layout de Relatório - Mostrar em formato compacto**.

* Renomeie "**Contagem de Nome Vulgar**" para "**N (%)**".

* Renomeie "**Soma de g (m²/ha)**" para "**G (%)**".

* Renomeie "**Soma de v (m³)**" para "**V (%)**".

→ Transforme os "**valores absolutos em percentuais**" de linhas: No campo "**Valores**" da **TD**, em cada coluna adicionada, clique na seta apontada para baixo. Na sequência, selecione "**Configurações do Campo de Valor**" (Uma janela será aberta!). No campo "**Mostrar Valores Como**", selecione a opção "**% do Total de Linhas**".

c) Formate o Modelo 1-P com os dados das 2 TD construídas nos itens "a" e "b".

→ Aqui, basta igualar as células das TDs nos devidos campos. (Trabalho Manual!). Fica o desafio para automatizar todo o processo de construção do Modelo 1-P usando **TD!**

II) Modelo 2-P: Planejamento da Exploração da UPA para a Área de Efetiva Exploração (Ano): (Item 13.3.2 do Anexo 3 da IN/SEMAS nº 05, de 10 de setembro de 2015)

a) Crie uma TD para obter a contagem (N), a Área Basal e o Volume, em valores absolutos, por espécie e por categoria (Explorar, Matriz, Remanescente, Protegida, Remanescente 2):

→ Construa uma **TD** a partir da tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**" (salve na aba denominada "**MODELO-2-P**").

→ Adicione a coluna "**Nome Comum**" no campo "**Linhas**" da **TD**.

→ Adicione a coluna "**Categoria**" no campo "**Colunas**" da **TD**.

→ Adicione a coluna "**Nome Comum**", "**g (m²)**" e "**V (m³)**" no campo "**Valores**" da **TD**. (Certifique-se de que os somatórios sejam feitos para as linhas!)

(Obs.: Ao inserir as colunas "**g (m²)**" e "**V (m³)**" no campo "**Valores**" da **TD**, perceba que aparecerá o símbolo Σ no campo "**Colunas**" da **TD**. Para melhorar a visualização, clique a seta do símbolo de Σ e escolha a opção "**Mover para Rótulo de Linhas**". Fazendo isso, a **TD** fica mais compacta e as somas são feitas nas linhas por espécie.)

→ Adicione as colunas "**UT**" e "**Comerciais**" no campo "**Filtros**".

→ Mude o Layout do Relatório da **TD**: Para tanto, siga os passos: **Design - Layout de Relatório - Mostrar em formato compacto**.

→ Renomeie os nomes dos campos de valores: No campo "**Valores**" da **TD**, em cada coluna adicionada, clique na seta apontada para baixo. Na sequência, selecione "**Configurações do Campo de Valor**" (Uma janela será aberta!). Adicione um nome personalizado.

* Renomeie "**Contagem de Nome Vulgar**" para "**N**".

* Renomeie "**Soma de g (m²/ha)**" para "**G (m²/ha)**".

* Renomeie "**Soma de v (m³)**" para "**V (m³)**".

b) Crie uma TD para obter a contagem (N), a Área Basal e o Volume, em porcentagem, por espécie e por categoria (Explorar, Matriz, Remanescente, Protegida, Remanescente 2):

→ Construa uma **TD** a partir da tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**" (adicione na mesma aba "**MODELO-2-P**", ao lado da **TD** do item "a").

→ Adicione a coluna "**Nome Comum**" no campo "**Linhas**" da **TD**.

→ Adicione a coluna "**Categoria**" no campo "**Colunas**" da **TD**.

→ Adicione a coluna "**Nome Comum**", "**g (m²)**" e "**V (m³)**" no campo "**Valores**" da **TD**. (Certifique-se de que os somatórios sejam feitos para as linhas de "**g (m²)**" e "**V (m³)**".)

(Obs.: Ao inserir as colunas "**g (m²)**" e "**V (m³)**" no campo "**Valores**" da **TD**, perceba que aparecerá o símbolo Σ no campo "**Colunas**" da **TD**. Para melhorar a visualização, clique a seta do símbolo de Σ e escolha a opção "**Mover para Rótulo de Linhas**". Fazendo isso, a **TD** fica mais compacta e as somas são feitas nas linhas por espécie.)

→ Adicione as colunas "**UT**" e "**Comerciais**" no campo "**Filtros**".

→ Mude o Layout do Relatório da **TD**: Para tanto, siga os passos: **Design - Layout de Relatório - Mostrar em formato compacto**.

→ Renomeie os nomes dos campos de valores: No campo "**Valores**" da **TD**, em cada coluna adicionada, clique na seta apontada para baixo. Na sequência, selecione "**Configurações do Campo de Valor**" (Uma janela será aberta!). Adicione um nome personalizado.

* Renomeie "**Contagem de Nome Vulgar**" para "**N (%)**".

* Renomeie "**Soma de g (m³/ha)**" para "**G (%)**".

* Renomeie "**Soma de v (m³)**" para "**V (%)**".

c) Formate o Modelo 2-P com os dados das tabelas dinâmicas construídas nos itens "a" e "b".

→ Aqui, basta igualar as células das TDs nos devidos campos. (Trabalho Manual!). **Fica o desafio para automatizar todo o processo de construção do Modelo 2-P.**

→ Muitas células com valor "0" (zero) aparecerão. Podemos ocultar esses valores, pois não acrescentam em nada na tabela. Para tanto, faça:

* Selecione toda a região da tabela que contém células com algum valor. Na sequência, no menu "**Página Inicial**" siga: "**Formatação Condicional**" - "**Regras de Realce das Células**" - "**Formatar células que são iguais a**" - Digite "**0**" - **Formato Personalizado** - Em cor, selecione a cor "branca". (todas as células com valor zero serão ocultadas!).

→ Para preencher a coluna "**DMCE**" da tabela use a função **PROCV()** para buscar o valor do DMCE na **TD** da aba "**LISTA-ESPÉCIES**". Use a função **SERRO()** para ocultar os erros indesejáveis. (Obs: Certifique-se de ter adicionado a coluna "**DMCE**" na **TD**).

→ Para calcular a coluna "**Total/ha**", basta dividir o valor total de cada variável pela AEEF da UPA.

→ Por fim, estabeleça escolha um design para a tabela final.

III) Modelo 3-P: Resumo do planejamento da exploração por UT para a área de efetiva exploração florestal: (Item 13.3.3 do Anexo 3 da IN/SEMAS nº 05, de 10 de setembro de 2015)

→ Coluna "**AEEF**": AEEF de cada UT. Faça um **PROCV()** e busque esse valor na tabela denominada "**AEEF**" que está na aba "**AEEF-UT**".

→ Coluna "**N (ha)**": Qual o número de árvores por hectare em cada UT? Use a função **CONT.SES()** para obter a contagem de árvores totais por UT e depois divida o resultado pela AEEF de cada UT. (Aplique a função **CONT.SES()** sobre a tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**")

→ Coluna "**VT (m³/ha)**": Qual o volume total existente (para todas as árvores) por hectare em cada UT? Use a função **SOMASES()** para obter soma do volume total por UT e depois divida o resultado pela AEEF de cada UT. (Aplique a função **SOMASES()** sobre a tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**").

→ Coluna "**VP (m³/ha)**": Qual o volume planejado para explorar por hectare em cada UT (considerando apenas as árvores para explorar)? Use a função **SOMASES()** para obter soma do volume a explorar por UT e depois divida o resultado pela AEEF de cada UT. (Aplique a função **SOMASES()** sobre a tabela "**CENSO**" da aba "**IF-100%**").

→ Coluna "**VP/VT (%)**": Qual o % do volume planejado para exploração em relação ao volume total de madeira existente em cada UT?

(Obs.: Se atente para que o VP para "Explorar" por UT não ultrapasse 30 m³/ha.)

(Obs.: Em situações de campo, pode ocorrer que uma determinada UT tenha muitas árvores, com volume que supera (as vezes bastante) a intensidade de 30 m³/ha, e outra UT que não fica nem próximo de atingir os 30 m³/ha. Ouvi relatos de que alguns Engenheiros Florestais estão propondo UT única, o que não é um impeditivo pela legislação vigente, embora a recomendação seja de planejar UTs de até 100ha.

🔧 PASSO 23: Crie uma coluna denominada "**Substituta**" na tabela da aba "**IF-100%**". São árvores que substituirão possíveis árvores ocas (quando detectada pelo teste do oco) da mesma espécie. (Art. 27 da IN 05 de 10/09/2015)

→ Árvores categorizadas como "**Matriz**" podem ser destinadas para serem "**Substitutas**".

→ Atentar para não escolher árvores "**Substitutas**" com **QF** = 3 e/ou com **DAP** ≥ 200 cm.